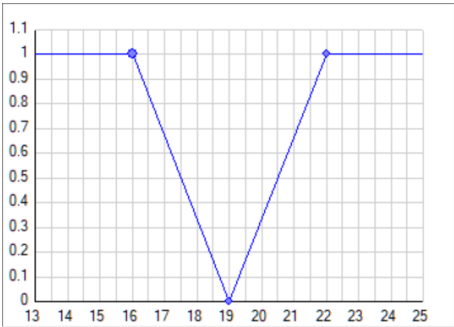
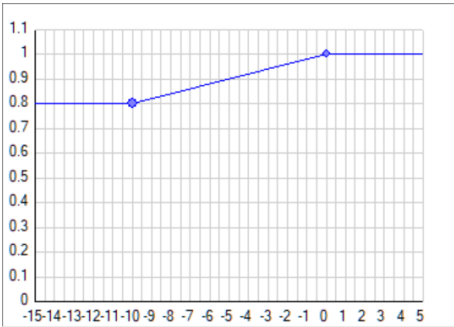


Wegleitung SIA 4010

Validierung

Anwenderbericht

Test Nr.	6
Programm:	EDSL Tas Version 9.5.4
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikationen
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	- Eine KVS-WRG konnte nicht modelliert werden. Anstatt wurde ein Standard-WRG Element mit konstantem Wirkungsgrad 0.71 eingesetzt. Die Hilfsenergie wurde linear nach Luftmenge interpoliert, zwischen 0 und 185 W bei maximaler Luftmenge. Zusätzlich wurde die Hilfsenergie um Aussenlufttemperaturen von 19 °C abgesenkt (linkes Bild).   - Die WRG wurde nach dem Profil der Zulufttemperatur ausgelegt. Der Vereisungsschutz wurde durch eine lineare Absenkung der Übertragungseffizienz um 20 °C in Abhängigkeit der Aussenlufttemperatur umgesetzt (Trial & Error für minimale Fortlufttemperaturen um 5 °C, rechtes Bild). - Die Nachströmung von Restaurant in die Küche konnte nicht modelliert werden. Beide Zonen bekommen nur die erforderlichen Menge Zuluft, 3000 m³/h und 3150 m³/h. - Die Lüftungsanlage wurde mit einem Konstantdruckanteil von 250 Pa modelliert. Die Berechnung des Leistungsbedarfs bei Teillast wurde analog zu Test 5 durchgeführt. - Um die latente Wärmeabfuhr des Kühlregisters besser zu modellieren, wurde der Bypassfaktor auf 0.1 gesetzt.
Feststellungen:	- Der Vereisungsschutz führt zu einer jährlichen Steigerung der Luftheritzerenergie um rund 350 kWh. - Die „Wärmeabfuhr Luftkühler total“ liegt rund 30 % über den Resultaten der anderen Programme. Eine mögliche Ursache dafür ist Tas' Unfähigkeit, die Sommerzeit zu berücksichtigen. Anstelle der ersten Betriebsstunde am Morgen muss Tas die Zuluft an der letzten, deutlich wärmeren Betriebsstunde herunterkühlen.

16.05.2023 / Michael Fehr